

Agnieszka Szuszkiewicz-Idziaszek

ORCID:0000-0002-7512-5225

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Sztuczna inteligencja w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Artificial intelligence in the development of small and medium-sized enterprises

Streszczenie

Rozwój technologii sztucznej inteligencji (dalej AI) odgrywa coraz większą rolę w gospodarce. Wykorzystanie możliwości AI jest ważnym elementem konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zbadanie roli sztucznej inteligencji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Praca ma też na celu wskazanie szans i wyzwań, jakie niesie za sobą rozwój sztucznej inteligencji. AI umożliwia automatyzację procesów biznesowych, co pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej, a także redukcję kosztów.

Artykuł ma charakter badawczy, a zastosowane metody badawcze obejmują analizę literatury przedmiotu oraz badania ankietowe, przeprowadzone wśród małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, przedsiębiorstwo, konkurencyjność, wyzwanie, rozwój, szansa

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology plays an increasingly important role in the economy. The use of AI capabilities is an important element of the competitiveness of enterprises. The aim of the article is to examine the role of artificial intelligence in the development of small and medium-sized enterprises. This study also aims to present the opportunities and challenges that the development of AI entails. AI enables the automation of business processes, allowing for increased operational efficiency as well as cost reduction.

It is a research paper and employs methods that include an analysis of literature and a survey, conducted in the group of small and medium-sized enterprises in the territory of the Lubuskie voivodship.

Keywords: Artificial intelligence, enterprise, competitiveness, challenge, development, chance

Wstęp

Generatywna sztuczna inteligencja dynamicznie weszła do globalnego świata technologii i biznesu na przełomie 2022 i 2023 roku¹. Sztuczna inteligencja znacząco zmienia sposób, w jaki działają przedsiębiorstwa, a tym samym, jak kształtuje się rozwój gospodarki, jak zaspokajane są potrzeby konsumentów, a także, w jaki sposób konkurują ze sobą przedsiębiorstwa².

Głównym trendem technologicznym 2023 roku była generatywna AI, czyli sztuczna inteligencja, wykorzystywana przede wszystkim do tworzenia treści i grafiki. Najważniejsze było to, że zaczęła także pełnić istotną rolę w mniejszych, nawet jednoosobowych przedsiębiorstwach³. Sztuczna inteligencja staje się jednym z elementów rozwoju przedsiębiorstwa, wspomagając lepsze przystosowanie się do warunków rynkowych.

1. Sztuczna inteligencja (AI) i jej wykorzystanie przez przedsiębiorstwa

Dokonując rozważań dotyczących sztucznej inteligencji (AI), należy przytoczyć, czym jest AI. Istnieje wiele definicji sztucznej inteligencji (AI), a jej definiowanie zmienia się wraz z postępem technologicznym.

W literaturze przedmiotu nie ma jeszcze powszechnie akceptowalnej definicji samego terminu *sztuczna inteligencja*⁴.

Sztuczna inteligencja (ang. *artificial intelligence*, AI) to subdyscyplina nauk komputerowych zajmująca się tworzeniem systemów informatycznych, potrafiących uczyć się i działać autonomicznie⁵. AI jest jedną z wiodących tendencji wśród narzędzi marketingowych. W 2018 roku 40% respondentów zadeklarowało, że przeznacza na sztuczną inteligencję 5% swojego digitalowego budżetu – w 2022 odsetek ten wzrósł do 52%⁶.

Sztuczna inteligencja umożliwia systemom technicznym postrzeganie ich otoczenia, radzenie sobie z tym, co postrzegają i rozwiązywanie problemów, działając w kierunku

¹ <https://www.isbtech.pl/2023/12/5-najwazniejszych-technologicznych-innowacji-w-2024-roku/> [dostęp: 2.09.2024].

² *Zastosowania sztucznej inteligencji w gospodarce. Przegląd wybranych inicjatyw i technologii z rekomendacjami dla przedsiębiorców. Raport tematyczny nr 3*, red. G. Rzeźnik, Warszawa 2023, s. 46, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raporttematyczny_zastosowania_sztucznej_inteligencji_w_gospodarce_20230616.pdf [dostęp: 5.09.2024].

³ A. Wiącek, *10 trendów technologicznych dla biznesu w 2024 roku*, <https://www.apifonica.com/pl/blog/10-trendow-technologicznych-dla-biznesu-w-2024-roku/> [dostęp: 5.09.2024].

⁴ M. Rojszczak, *Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu*, [w:] *Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane*, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019, s. 3.

⁵ *Zastosowania sztucznej inteligencji...*, op. cit., s. 5, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raporttematyczny_zastosowania_sztucznej_inteligencji_w_gospodarce_20230616.pdf [dostęp: 5.09.2024].

⁶ P. Berbiu, *Jak AI jest wykorzystywane w marketingu*, „AI w social media” 2023, s. 12, <https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/IAB-AIwSM.pdf> [dostęp: 1.09.2024].

osiągnięcia zamierzonego celu. Komputer odbiera dane (już przygotowane lub zebrane za pomocą jego czujników, np. kamery), przetwarza je i reaguje⁷. Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, coraz chętniej wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa. Oprogramowanie korzystające ze sztucznej inteligencji może wspomagać organizację pracy przedsiębiorstwa za sprawą automatyzacji procesów, a jednocześnie może zapewniać narzędzia analityczne do podejmowania bardziej strategicznych decyzji⁸.

Sztuczna inteligencja (AI) nie tylko rewolucjonizuje i zmienia życie, ale również procesy biznesowe. Ta tendencja wskazuje, jak AI może przyspieszyć tworzenie oprogramowania i rozwijanie nowych produktów, co będzie miało wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku⁹.

W 2023 r. rola sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (*machine learning*) w e-commerce zaczęła intensywnie wzrastać. W 2024 r., technologie te stały się nie tylko ważnymi narzędziami ułatwiającymi pracę przedsiębiorstwom, ale również fundamentem rewolucji w zakresie doświadczeń zakupowych online¹⁰. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji (SI), e-commerce ma możliwość lepszego dopasowania się do oczekiwań i preferencji klientów.

Głównym trendem technologicznym 2023 roku była sztuczna inteligencja, która była wykorzystywana do tworzenia treści i grafiki. Najważniejsze było to, że zaczęła także pełnić istotną rolę w mniejszych, nawet jednoosobowych przedsiębiorstwach. W 2024 roku generatywna AI ma być stosowana do przetwarzania i integracji różnych typów danych, takich jak tekst, obraz i dźwięk, a także tworzenia analiz, zarządzania projektami i kodowania. Przewiduje się, że nastąpią próby prawnego uregulowania związanych z tym kwestii, takich jak prawa autorskie, oznaczanie contentu tworzonego przy pomocy AI czy też walka z nieprawdziwymi informacjami¹¹.

Generatywna sztuczna inteligencja dynamicznie weszła do globalnego świata technologii i biznesu na przełomie 2022 i 2023 roku¹². Zmienia ona sposób, w jaki

⁷ <https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sztuczna-inteligencja-w-ue/20200827ST085804/sztuczna-inteligencja-co-to-jest-i-jakie-ma-zastosowania> [dostęp: 5.09.2024].

⁸ J. Jurczak, *Wykorzystanie sztucznej inteligencji w realizacji procesów HR – przykłady firm polskich*, [w:] *Skuteczne zarządzanie organizacjami*, t. II, red. J. Soboń, M. Cywiński, A. Szuszkiewicz-Idziaszek, Gorzów Wielkopolski 2023, s. 69.

⁹ K. Ciesielska, *Gartner: 10 najważniejszych trendów technologicznych na 2024 rok*, <https://magazyn.brandsit.pl/gartner-10-najwazniejszych-trendow-technologicznych-na-2024-rok/> [dostęp: 9.09.2024].

¹⁰ J. Maciejewska, *Jak zmienia się handel w sieci? Trendy w e-commerce 2024*, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 2024, nr 01(237) s. 57, https://biznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_01_2024/GazetaMSP_01-2024.pdf [dostęp: 15.09.2024].

¹¹ A. Wiącek, *10 trendów technologicznych dla biznesu w 2024 roku*, <https://www.apifonica.com/pl/blog/10-trendow-technologicznych-dla-biznesu-w-2024-roku/> [dostęp: 12.09.2024].

¹² <https://www.isbtech.pl/2023/12/5-najwazniejszych-technologicznych-innowacji-w-2024-roku/> [dostęp: 12.09.2024].

działają przedsiębiorstwa, a tym samym, jak kształtuje się rozwój gospodarki i jak zaspokajane są potrzeby konsumentów¹³.

AI jest uznawana obecnie za istotną technologię dla budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie. Według prognoz IDC globalne wydatki na AI w cztery lata mają wzrosnąć z 188 mld USD w 2022 r. do 300 mld USD w 2026 r.¹⁴

Z badania przeprowadzonego na zlecenie PKO Banku Polskiego wynika, że 16% małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku korzysta już ze sztucznej inteligencji. Najczęściej rozwiązania oparte na AI wykorzystują przedsiębiorstwa z branży usługowej (22%), a najrzadziej z budowlanej (9%). W handlu AI wykorzystywana jest przez 15% przedsiębiorstw. Stosowanie sztucznej inteligencji deklaruje podobny odsetek przedsiębiorstw produkcyjnych – 12%. Podmioty, które rozważają stosowanie AI w swojej działalności, najczęściej planują ją wykorzystać w obszarze komunikacji (18%), marketingu, reklamy i e-commerce (15%) oraz produkcji i usług (11%). Jak wynika z badania, respondenci w bardzo niewielkim stopniu dostrzegają jej potencjał w tworzeniu tekstów i grafik (4%) czy optymalizacji stron internetowych (1%), aby skuteczniej pozyskiwać nowych klientów. Aż 79% firm, która nie używa obecnie rozwiązań opartych na AI, nie planuje z nich skorzystać także w przyszłości. Najbardziej sceptyczne w tym zakresie są przedsiębiorstwa z branży budowlanej^{15,16}.

Zadania, w jakich może być pomocna sztuczna inteligencja, to m.in.¹⁷:

- obsługa klienta (generatywna sztuczna inteligencja może wspierać przedsiębiorstwo w obsłudze wiadomości od klientów, np. poprzez generowanie treści maili, co przyspieszy proces),
- marketing („ChatGPT” pomoże tworzyć treści marketingowe, np. posty na social media i stronę, opisy produktów oraz grafiki, a także teksty promocyjne czy wpisy na blogu,

¹³ *Zastosowania sztucznej inteligencji w gospodarce...*, op. cit., s. 46, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raporttematyczny_zastosowania_sztucznej_inteligencji_w_gospodarce_20230616.pdf. [dostęp: 19.09.2024].

¹⁴ <https://mojebankowanie.pl/informacje-prasowe/informacje-prasowe-bankowosc/sztuczna-inteligencja-w-malych-firmach-ponad-40-badanych-ocenia-ze-to-szansa>. [dostęp: 22.09.2024].

¹⁵ Ibidem [dostęp: 19.09.2024].

¹⁶ Badanie zostało zrealizowane techniką CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) w sierpniu 2023 r. przez agencję badawczą PBS Sp. z o.o. na zlecenie PKO Banku Polskiego, n=1005 wywiadów z firmami zatrudniającymi do 9 pracowników. Próba kwotowana ze względu na branżę: usługi, n=402, handel, n=201, produkcja, n=201, branża budowlana, n=201. Próba opatrzona wagą analityczną pozwalającą na interpretację wyniku ogółem jako reprezentatywnej populacji firm zatrudniających do 9 pracowników.

¹⁷ <https://mojebankowanie.pl/informacje-prasowe/informacje-prasowe-bankowosc/sztuczna-inteligencja-w-malych-firmach-ponad-40-badanych-ocenia-ze-to-szansa>. [dostęp: 19.09.2024].

- analiza i podejmowanie decyzji biznesowych (wsparcie w analizach rynkowych i opracowywaniu strategii biznesowych na podstawie dostarczonych danych, analiza danych i wyciąganie wniosków).

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana jest przez organizacje jako pomoc w realizacji procesów HR, takich jak np.: rekrutacja, selekcja, czy też zarządzanie pracownikami, ukierunkowane na utrzymanie i rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie¹⁸.

Z danych Grand View Research wynika, że do 2025 r. rynek botów i wirtualnych asystentów osiągnie wielkość 1,25 mld dolarów¹⁹. Wykorzystanie zaawansowanych technologii SI zmienia znacznie sposób, w jaki podmioty prowadzą swoją działalność. Z drugiej strony wdrażanie sztucznej inteligencji wymaga od przedsiębiorstw technologicznej gotowości, jak również dbałości o wartości etyczne.

Im wcześniej przedsiębiorcy uwzględnią nowoczesną technologię, w swoim przedsiębiorstwie, opartą na sztucznej inteligencji, tym szybciej zdobędą przewagę rynkową. Ważne, aby podążać za postępem technologicznym i za zmianami w tej dziedzinie²⁰. Przedsiębiorcy stale zmuszeni są do dokonywania różnego rodzaju transformacji, aby dopasować się do zmian zachodzących w otoczeniu²¹.

2. Wyzwania – sztuczna inteligencja

Istotnym i kluczowym aspektem zastosowania AI w biznesie jest m.in. zmniejszenie kosztów, poprzez optymalizację dotychczasowych inwestycji, czy też uszczelnienie przepływu pieniędzy. Interesującym przykładem polskiego przedsiębiorstwa, które dostarcza takie rozwiązania, jest firma Nethone sp. z o.o. specjalizująca się w rozwiązaniach antyfraudowych opartych na sztucznej inteligencji. Przedsiębiorstwo wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i analizę zachowań użytkowników, aby wykrywać i zapobiegać oszustwom w cyberprzestrzeni. Dzięki zastosowaniu AI podmiot jest w stanie skutecznie zidentyfikować podejrzane działania, analizować transakcje oraz oceniać ryzyko oszustw²².

¹⁸ J. Jurczak, *Wykorzystanie sztucznej inteligencji w realizacji procesów HR – przykłady firm polskich*, [w:] *Skuteczne zarządzanie organizacjami...*, op. cit., s. 69.

¹⁹ M. Kuściński, *Koniec drugiej dekady XXI wieku zapowiedzią galopującej cyfryzacji usług?*, [w:] *Współczesna gospodarka. Wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju*, red. M. Byczkowska, E. Chomać-Pierzecka, A. Mierzejewska, Gorzów Wielkopolski 2021, s. 159.

²⁰ J. Jurczak, *Wykorzystanie sztucznej inteligencji w realizacji procesów HR...*, op. cit., s. 76.

²¹ J. Mierzyński, *Marketing procesów zmian i odnowy w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego, Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie-wybrane problemy*, „Wrocławski Biuletyn Gospodarczy” 2014, s. 44.

²² *Zastosowanie sztucznej inteligencji w gospodarce...*, op. cit., s. 11.

„W odniesieniu do wykorzystania technologii cyfrowych przedsiębiorstwa wskazały, że pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na stosowane przez nie rozwiązania (GUS, 2022). W związku z obostrzeniami i mniejszą możliwością przemieszczania się wskazano, że 34% przedsiębiorstw zaczęło korzystać z usług chmurowych. Jednocześnie wykorzystanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję lub technologie wykorzystujące duże zbiory danych w przedsiębiorstwach kształtowały się na poziomie odpowiednio zaledwie 8% i 14%”²³.

Korzystanie ze sztucznej inteligencji związane jest z wieloma wyzwaniami technologicznymi i prawnymi. Najważniejsze wyzwania to m.in.²⁴:

- autonomia rozwiązań technologicznych (funkcjonalność ta generuje pytania na temat odpowiedzialności za działania podejmowane przez algorytm AI),
- zdolność uczenia się maszyn obliczeniowych (wyzwanie polega na opracowaniu mechanizmów monitorowania, nadzoru i kontroli, które zapewnią odpowiednie działanie AI i minimalizację ryzyka niepożądanych zachowań),
- podmiotowość AI (sztuczna inteligencja może generować oryginalne i innowacyjne utwory, takie jak obrazy, muzyka czy teksty, co rodzi pytania, czy AI może być traktowana jako podmiot posiadający prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej).

Zaawansowana technologia informatyczna kształtuje kulturę i powoduje nieznane i niezamierzone konsekwencje społeczne. Jeszcze nigdy świat nie był tak bardzo globalny. Szybki postęp związany jest także z nierównościami społecznymi²⁵.

3. Metodyka badań

Przedmiotem badań były mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego. Zastosowane metody badawcze obejmowały analizę literatury przedmiotu oraz badania ankietowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubuskim stanowią ok. 99% wszystkich przedsiębiorstw i z tego powodu zdecydowano wybrać ten sektor do badań.

W pierwszym etapie badania ustalono strukturę badanych przedsiębiorstw pod względem liczby zatrudnionych pracowników. Określono także rodzaj działalności badanych przedsiębiorstw oraz ich formę organizacyjno-prawną. W następnym etapie

²³ *W drodze ku doskonałości cyfrowej. Raport końcowy z badania rynku na temat gotowości wdrożenia, poziomu wiedzy i wykorzystania nowych technologii cyfrowych w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach*, Warszawa 2023, s. 10.

²⁴ *Zastosowania sztucznej inteligencji w gospodarce...*, op. cit., s. 46-47.

²⁵ M. Kuściński, *Koniec drugiej dekady XXI wieku zapowiedzią galopującej cyfryzacji usług?*, „Współczesna gospodarka”..., op. cit., s. 154.

badania, respondentom zadano pytania dotyczące zainteresowania przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Zapytano również, w jakiej dziedzinie planowane jest wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Respondentów zapytano m.in. także o korzyści wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie. Wyniki przedstawiono w układzie tabelarycznym.

4. Wyniki badań małych i średnich przedsiębiorstw

Badania przeprowadzono na grupie przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego. Dane do analizy zebrano w marcu 2024 roku.

W tabeli 1. zaprezentowano strukturę badanych przedsiębiorstw pod względem liczby zatrudnionych pracowników.

Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem liczby zatrudnionych pracowników

Lp.	Liczba zatrudnionych pracowników	Liczba (w szt.) N=92	Struktura (w %)
1.	Mikro przedsiębiorstwo (od 0-9 pracowników)	52	56,5
2.	Małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników)	34	37,0
3.	Średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 pracowników)	6	6,5
4.	Razem	92	100,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1. wynika, że wśród badanych największą liczbę stanowiły mikro przedsiębiorstwa (56,5%). Na drugim miejscu znalazły się małe przedsiębiorstwa (37%). Najmniejszą liczbę badanych stanowiły średnie przedsiębiorstwa (6,5%).

Przedsiębiorców zbadano także pod względem rodzaju prowadzonej działalności.

W tabeli 2. zaprezentowano rodzaj działalności badanych przedsiębiorstw.

Tabela 2. Rodzaj działalności badanych przedsiębiorstw

Lp.	Rodzaj działalności	Liczba (w szt.) N=92	Struktura (w %)
1.	Handel, naprawa pojazdów samochodowych	38	41,3
2.	Zakwaterowanie i gastronomia	19	20,7
3.	Transport i gospodarka magazynowa	12	13,0
4.	Informacja i komunikacja	10	10,9
5.	Budownictwo	9	9,8
6.	Inna działalność	4	4,3
7.	Razem	92	100

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2. najczęściej było respondentów prowadzących działalność związaną z handlem hurtowym i detalicznym (41,3%). Następnie w kolejności plasuje się działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (20,7%). Kolejna grupa to transport i gospodarka magazynowa (13%), informacja i komunikacja (10,9%), budownictwo (9,8%) oraz inna działalność (4,3%).

W tabeli 3. przedstawiono formę organizacyjno-prawną badanych przedsiębiorstw.

Tabela 3. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstw

Lp.	Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa	Liczba (w szt.) N=92	Struktura (w %)
1.	Spółka cywilna	48	52,2
2.	Spółka jawna	29	31,5
3.	Jednoosobowa działalność gospodarcza	12	13,0
4.	Spółka partnerska	3	3,3
5.	Razem	92	100

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Z danych przedstawionych w tabeli 3. wynika, że największą grupę badanych stanowili przedsiębiorcy, którzy działają w formie spółki cywilnej (52,2%). Na drugim miejscu znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej (31,5%). Następna grupa, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (13%). Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki partnerskiej stanowili 3,3%.

Respondentom zadano pytanie dotyczące wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

W tabeli 4. zaprezentowano zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Tabela 4. Zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Lp.	Czy wdrażają Państwo rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w swoim przedsiębiorstwie?	Liczba (w szt.) N=92	Struktura (w %)
1.	Nie	41	44,6
3.	Planujemy wdrożyć	27	29,3
2.	Tak	24	26,1
4.	Razem	92	100

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4., nieco ponad 44% badanych nie wdraża rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Z kolei 29,3% planuje w przyszłości wdrożyć elementy oparte na sztucznej inteligencji. Natomiast 26,1% respondentów wdraża rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji w swoim przedsiębiorstwie.

W tabeli 5. zaprezentowano powody, dlaczego nie są wykorzystywane możliwości sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.

Tabela 5. Powody braku wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie

Lp.	Dlaczego nie są wykorzystywane możliwości sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie?	Liczba (w szt.)	Udział (w %)
1.	Zbyt wysokie koszty wdrożenia	35	38,0
2.	Niewystarczająca wiedza	23	25,0
3.	Obawy dotyczące konsekwencji	21	22,8
4.	Nie ma takiej potrzeby	17	18,5
5.	Inne przyczyny	6	6,5

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

* respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź (dotyczy tabeli 5.).

Z danych zawartych w tabeli 5. wynika, że przedsiębiorcy muszą zmagać się ze zbyt wysokimi kosztami wdrożenia sztucznej inteligencji. Jako kolejny powód podają niewystarczającą wiedzę, a następnie obawę przed konsekwencjami wdrożenia sztucznej inteligencji. Część badanych uznała, że nie ma takiej potrzeby, aby wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji w swoim przedsiębiorstwie.

W tabeli 6. przedstawiono dziedziny, w jakich planowane jest wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Tabela 6. Dziedziny, w jakich planowane jest wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji

Lp.	W jakiej dziedzinie planowane jest wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji?	Liczba (w szt.)
1.	Komunikacja	9
2.	Reklama	7
3.	Usługi	5
4.	Pozyskanie klientów	3
5.	Projektowanie grafik	2
6.	Inne (jakie?)	1

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji najczęściej planowane jest w dziedzinie komunikacji. Następnie respondenci wskazali, że planują wdrożyć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w reklamie. Kolejne miejsce zajmują usługi. Badani wskazali też, że planują wdrożyć rozwiązania oparte na IA w procesie pozyskiwania klientów. Respondenci wskazali również, że planują wykorzystywać rozwiązania IA w projektowaniu grafik.

W tabeli 7. przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.

Tabela 7. Korzyści wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie

Lp.	Korzyści wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie	Liczba (w szt.)
1.	Poprawa obsługi klienta (chat boty)	9
2.	Lepsze dopasowanie oferty	8
3.	Sprawne działania marketingowe	5
4.	Zwiększenie konkurencyjności	2

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, przedsiębiorcy wskazali, że korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji to najczęściej poprawa obsługi klienta, a następnie lepsze dopasowanie oferty. Respondenci zaznaczyli także sprawne działania marketingowe i zwiększenie konkurencyjności.

W tabeli 8. zaprezentowano możliwości rozwoju przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu rozwiązań sztucznej inteligencji.

Tabela 8. Wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji, a rozwój przedsiębiorstwa

Lp.	Czy wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji przyczyniło się do rozwoju przedsiębiorstwa?	Liczba (w szt.)	Udział (w %)
1.	Tak	14	15,2
2.	Trudno powiedzieć	7	7,6
3.	Nie	3	3,3

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 8., respondenci wskazali, że wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji przyczyniło się do ich rozwoju (tak wskazało nieco ponad 15%). Nie ma jeszcze zdania na ten temat 7,6% badanych. Natomiast nieco ponad 3% respondentów stwierdziło, że wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji nie miało wpływu na rozwój przedsiębiorstwa.

W tabeli 9. zaprezentowano zagrożenia wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji.

Tabela 9. Zagrożenia wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji

Lp.	Jakich zagrożeń należy się obawiać w związku z rozwojem sztucznej inteligencji	Liczba (w szt.)	Udział (w %)
1.	Wysokie koszty wdrożenia (np. zakup oprogramowania)	36	39,1
2.	Występowanie awarii	21	22,8
3.	Konieczność częstego monitorowania przepisów prawnych	19	20,7
4.	Problemy etyczne	17	18,5
5.	Inne	8	8,7

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 9., najwięcej obaw w związku z rozwojem sztucznej inteligencji wynika z wysokich kosztów wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Respondenci wskazali także na możliwość awarii systemu, konieczność monitorowania zmieniających się przepisów prawnych. Badani przedsiębiorcy także jako zagrożenie wskazali problemy etyczne.

Podsumowanie

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie może przynieść wiele korzyści. Przedsiębiorstwa mogą lepiej funkcjonować i konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku. Za sprawą m.in. chat botów następuje znaczna poprawa obsługi klienta i lepsze dopasowanie oferty do jego potrzeb. Dzięki zaawansowanej analizie danych, sztuczna inteligencja pomaga przedsiębiorstwom podejmować trafniejsze decyzje strategiczne.

Wdrożenie sztucznej inteligencji może także wspierać procesy innowacyjne, przyczyniając się do tworzenia nowych produktów i usług. Przedsiębiorstwa, które skutecznie wykorzystują AI, mogą uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki lepszej analizie rynku i szybszemu reagowaniu na zmieniające się potrzeby konsumentów.

Według przeprowadzonych badań, przedsiębiorcy napotykają również na szereg trudności związanych z wprowadzeniem sztucznej inteligencji. Do najistotniejszych barier należą zbyt wysokie koszty wdrożenia, które stanowią istotną przeszkodę w wykorzystaniu AI. Ponadto, wielu przedsiębiorców obawia się potencjalnych konsekwencji związanych z jej wprowadzeniem, co dodatkowo opóźnia decyzje o zastosowaniu sztucznej inteligencji w działalności gospodarczej.

Poza tym wdrażanie AI wymaga odpowiednich kompetencji pracowników oraz ciągłego dostosowywania strategii do szybko rozwijającej się technologii. Mimo tych wyzwań, AI niesie ze sobą znaczące korzyści, które mogą przyczynić się do rozwoju i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Inwestowanie w sztuczną inteligencję staje się ważnym elementem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw, które chcą utrzymać się na czołowej pozycji na rynku.

Praca miała na celu zbadanie roli sztucznej inteligencji w rozwoju przedsiębiorstwa, a także wskazanie szans i wyzwań, jakie niesie za sobą rozwój AI.

Bibliografia

1. Berbiu P., *Jak AI jest wykorzystywane w marketingu „AI w social media”*, <https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/IAB-AIwSM.pdf>.
2. Ciesielska K., *Gartner: 10 najważniejszych trendów technologicznych na 2024 rok*, <https://magazyn.brandsit.pl/gartner-10-najwazniejszych-trendow-technologicznych-na-2024-rok/>.
3. https://biznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_01_2024/GazetaMSP_01-2024.pdf.
4. <https://mojebankowanie.pl/informacje-prasowe/informacje-prasowe-bankowosc/sztuczna-inteligencja-w-malych-firmach-ponad-40-badanych-ocenia-ze-to-szansa>.
5. *inteligencja-w-malych-firmach-ponad-40-badanych-ocenia-ze-to-szansa*.
6. <https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sztuczna-inteligencja-w-ue/20200827STO85804/sztuczna-inteligencja-co-to-jest-i-jakie-ma-zastosowania>.
7. <https://www.isbtech.pl/2023/12/5-najwazniejszych-technologicznych-innowacji-w-2024-roku/>.
8. Jurczak J., *Wykorzystanie sztucznej inteligencji w realizacji procesów HR – przykłady firm polskich*, [w:] *Skuteczne zarządzanie organizacjami*, t. II, red. J. Soboń, M. Cywiński, A. Szuszkiewicz-Idziaszek, Gorzów Wielkopolski 2023.
9. Kuściński M., *Koniec drugiej dekady XXI wieku zapowiedzią galopującej cyfryzacji usług?*, [w:] *Współczesna gospodarka. Wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju*, red. M. Byczkowska, E. Chomać-Pierzecka, A. Mierzejewska, Gorzów Wielkopolski 2021.
10. Maciejewska J., *Jak zmienia się handel w sieci? Trendy w e-commerce 2024*, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 2024, nr 01(237).
11. Mierzyński J., *Marketing procesów zmian i odnowy w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego*, „Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie – wybrane problemy”, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, Wrocław 2014.
12. Rojszczak M., *Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu*, [w:] *Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane*, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.
13. *W drodze ku doskonałości cyfrowej. Raport końcowy z badania rynku na temat gotowości wdrożenia, poziomu wiedzy i wykorzystania nowych technologii cyfrowych w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach*, Warszawa 2023.
14. Wiącek A., *10 trendów technologicznych dla biznesu w 2024 roku*, <https://www.apifonica.com/pl/blog/10-trendow-technologicznych-dla-biznesu-w-2024-roku/>.
15. *Zastosowania sztucznej inteligencji w gospodarce. Przegląd wybranych inicjatyw i technologii z rekomendacjami dla przedsiębiorców. Raport tematyczny nr 3*, red. G. Rzeźnik, Warszawa 2023, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-tematyczny_zastosowania_sztucznej_inteligencji_w_gospodarce_20230616.pdf.